Zestaw I

Potęgi i pierwiastki

Zadanie 1. (0-2)

Wykaż, że liczba $2^{100} + 4^{49} + 16^{24}$ jest podzielna przez 21.

Zadanie 2. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\frac{5^{12} + 5^{13} + 5^{14}}{5^{12}}$ jest równa

A. 30 **B.** 31 **C.** 5^{12} **D.** 5^{27}

Odpowiedź uzasadnij.

Uwaga:

Zadania nie wolno wykonać obliczając wprost wartości potęg: $5^{12}, 5^{13}, 5^{14}$.

Zestaw I

Zadanie 3. (0-1)

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\frac{\sqrt[3]{250}+\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{250}-\sqrt[3]{54}}$ jest równa

A. $\sqrt[3]{\frac{76}{49}}$ **B.** (-1) **C.** 4 **D.** $4\sqrt[3]{2}$

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 4. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\left(2\sqrt{10}+\sqrt{2}\right)^2$ jest równa

A. 22 **B.** 42 **C.** $42+4\sqrt{5}$ **D.** $42+8\sqrt{5}$

Odpowiedź uzasadnij.

Zestaw I

Zadanie 5. (0-2)

Rozwiąż równanie:

$$3^{13} \cdot x - 4 \cdot 9^6 = 27^4 \cdot (2x - 5)$$

Zadanie 6. (0-2)

Oblicz wartość wyrażenia:

$$\sqrt{392} - \sqrt{150} + \sqrt{578} - \sqrt{486}$$

Zestaw I

Zadanie 7. (0-1)

Skróć ułamek występujący w poniższym wyrażeniu arytmetycznym, a następnie oblicz wartość tego wyrażenia. Zapisz je w najprostszej postaci.

$$\frac{4\sqrt{15}-8\sqrt{3}}{\sqrt{12}}+1$$